

TRIANGLES : DROITES PARALLÈLES

FICHE DE COURS

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Utiliser un rapport d'agrandissement ou de réduction pour calculer des longueurs, des aires, des volumes.

Construire un agrandissement ou une réduction d'une figure donnée.

Théorème de Thalès et sa réciproque dans la configuration des triangles emboîtés.

1. Agrandissement – Réduction

♥ DÉFINITIONS

On appelle agrandissement ou réduction d'une figure, la figure obtenue en multipliant toutes les longueurs de la figure initiale par un nombre strictement positif k .

Le nombre k est appelé **rapport d'agrandissement** ou **rapport de réduction**.

- Si $k > 1$, il s'agit d'un **agrandissement**.
- Si $0 < k < 1$, il s'agit d'une **réduction**.

REMARQUES

- Le rapport d'agrandissement ou de réduction s'appelle aussi **coefficient d'agrandissement ou de réduction**, ou **facteur d'agrandissement ou de réduction**.
- Lorsque l'on multiplie toutes les longueurs d'une figure par 1, c'est-à-dire lorsque $k = 1$, la figure obtenue est de la même grandeur que la figure initiale.
- Pour agrandir ou réduire une figure, on multiplie par k toutes ses longueurs : celles de ses côtés, mais aussi celles de ses diagonales, et celle de son périmètre.

♥ PROPRIÉTÉ (ADMISE)

Dans un agrandissement ou une réduction, les mesures des angles sont conservées.

REMARQUE

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k , la figure obtenue est une figure à l'échelle k de la figure de départ.

Ainsi les longueurs de la figure obtenue sont **proportionnelles** aux longueurs correspondantes de la figure de départ. Le coefficient de proportionnalité est égal à k .

♥ PROPRIÉTÉ (ADMISE)

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k , l'aire d'une surface est multipliée par k^2 , et le volume d'un solide est multiplié par k^3 .

EXEMPLE

Considérons un cube d'arête 3 cm. Son volume est égal à

$$(3 \text{ cm})^3 = 3^3 \text{ cm}^3 = 27 \text{ cm}^3$$

Son agrandissement de rapport $k = 2$ est un cube d'arête 6 cm.

Le volume de ce second cube est égal à

$$(6 \text{ cm})^3 = 6^3 \text{ cm}^3 = 216 \text{ cm}^3 = 8 \times 27 \text{ cm}^3 = 2^3 \times 27 \text{ cm}^3 = k^3 \times 27 \text{ cm}^3$$

2. Similitude de triangles

♥ DÉFINITION

Deux triangles qui ont des angles deux à deux égaux sont dits **semblables**.

REMARQUE

La somme des angles d'un triangle étant égale à 180° , pour prouver que deux triangles sont semblables il suffit de s'assurer que deux couples d'angles sont égaux deux à deux.

♥ PROPRIÉTÉS (ADMISES)

- Si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés de ces triangles sont proportionnelles.
- Si les longueurs des côtés de deux triangles sont proportionnelles, alors ces triangles sont semblables.

REMARQUES

- Si deux triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables, alors les longueurs des côtés opposés aux angles égaux sont proportionnelles :

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'} = k$$

Et :

- Si $k > 1$, alors $A'B'C'$ est un agrandissement de ABC .
- Si $0 < k < 1$, alors $A'B'C'$ est une réduction de ABC .

3. Configuration emboîtée de Thalès

♥ THÉORÈME DE THALÈS (CONFIGURATION EMBOÎTÉE)

Soient un triangle ABC , M un point de $[AB]$ et N un point de $[AC]$.

Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, alors

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

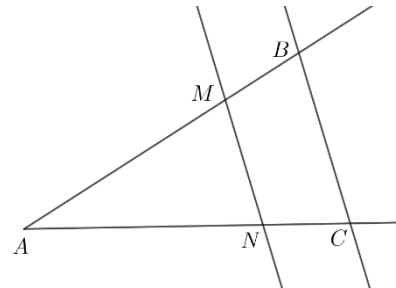
PREUVE

Remarquons que $\widehat{MAN} = \widehat{BAC}$.

De plus, les droites (BC) et (MN) définissent avec la sécante (AB) les angles correspondants $\widehat{AMN}$ et $\widehat{ABC}$.

$(MN) \parallel (BC)$ donc $\widehat{AMN} = \widehat{ABC}$.

$\widehat{MAN} = \widehat{BAC}$ et $\widehat{AMN} = \widehat{ABC}$ donc les triangles AMN et ABC sont semblables. Les longueurs de leurs côtés sont donc proportionnelles. CE QU'IL FALLAIT DÉMONTRER.



♥ RÉCIPROQUE DU THÉORÈME DE THALÈS (CONFIGURATION EMBOÎTÉE)

Soient un triangle ABC , M un point de $[AB]$ et N un point de $[AC]$.

Si

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

alors les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

PREUVE

D'une part $\widehat{MAN} = \widehat{BAC}$.

D'autre part $\frac{AM}{AB} \times AB = AM$ et $\frac{AN}{AC} \times AC = AN$.

Ainsi, d'après la propriété « Côté - Angle - Côté » des triangles isométriques, le triangle AMN est isométrique à un triangle semblable à ABC (ici $k = \frac{AM}{AB}$).

Conséquemment, AMN et ABC sont semblables, donc leurs angles sont deux à deux égaux. En particulier, $\widehat{AMN} = \widehat{ABC}$.

Or $\widehat{AMN}$ et $\widehat{ABC}$ sont deux angles correspondants définis par les droites (BC) et (MN) et par la sécante (AB) . D'où $(MN) \parallel (BC)$. CQFD.